



图书情报工作
Library and Information Service
ISSN 0252-3116, CN 11-1541/G2

《图书情报工作》网络首发论文

题目: AIGC 多模态信息搜索用户认知特征实验研究
作者: 崔旭, 王仔涵, 唐季苹, 任旭宁, 高攀, 权家乐
收稿日期: 2025-04-01
网络首发日期: 2026-05-09
引用格式: 崔旭, 王仔涵, 唐季苹, 任旭宁, 高攀, 权家乐. AIGC 多模态信息搜索用户认知特征实验研究[J/OL]. 图书情报工作.
<https://link.cnki.net/urlid/11.1541.G2.20260508.1221.006>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

AIGC 多模态信息搜索用户认知特征实验研究 *

■ 崔旭 王仔涵 唐季苹 任旭宁 高攀 权家乐

西北大学公共管理学院 西安 710127

摘要：[目的/意义] 探究 AIGC 多模态信息搜索用户认知特征，为优化 AIGC 多模态信息搜索工具、提升用户多模态信息搜索能力提供参考。[方法/过程] 基于修订版 Bloom 认知分类理论，通过实验法采集数据，分别采用方差分析（双因素方差分析、单因素方差分析）、配对样本 T 检验、Kruskal-Wallis 非参数检验、Spearman 相关分析和多元线性回归等研究方法，对 AIGC 背景下多模态信息搜索过程中用户认知进行实证研究。围绕认知主题沿两条思路进行研究，一是研究任务难度感知、任务类型、任务情境和熟悉度对认知的作用；二是研究认知对多模态搜索行为、搜索满意度的作用，并根据认知心理学理论，分析背后生成机理，绘制多模态信息刺激—结果满意度认知过程模型图。[结果/结论] 第一，图像任务感知难度低于视频、音乐任务，图像搜索中的记忆、应用和分析均显著高于视频任务和音乐任务，任务情境与认知无显著相关性，图像和音乐任务熟悉度对用户认知影响显著；第二，应用、评价正向影响搜索次数，创造更与长期搜索行为有关；理解、应用、分析正向影响搜索满意度。

关键词：人工智能生成内容 多模态信息搜索 修订版 Bloom 认知分类理论 用户认知

分类号：G250

引用本文：崔旭，王仔涵，唐季苹，等. AIGC 多模态信息搜索用户认知特征实验研究 [J]. 图书情报工作

(Citation: Cui Xu, Wang Zihan, Tang Jiping, et al. Experimental Study on User Cognitive Characteristics in AIGC Multi-Modal Information Search[J]. Library and Information Service.)

目前，可以自动回应用户需求，生成文本、图像、视频、音频、三维模型及其他媒体内容的人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）备受关注^[1]，不同于采用布尔运算符、多次搜索迭代才能检索到相关结果的传统搜索引擎^[2]，AIGC 具有对话式和开放性的动态交互特征^[3]，所带来的搜索范式革命具有里程碑意义。

模态（modality）是指传递物体或事件信息的载体形态，如图像、文本、视频和音频；当研究问题涉及多种模态信息融合时，即被称为多模态问题^[4]。随着网络和信息技术的进步，用户信息需求由少变多、由单一变多样，信息搜索行为从单一模态向多模态信息搜索（Multi-Modal Information Search, MMIS）转变^[5]，MMIS 指用户输入文本需求，多模态大语言模型通过提取单模态特征，利用跨模态注意力对齐语

义，在共享表示空间融合信息，最终实现理解、推理、生成图像/声音/视频的搜索形态，表现为输入与输出信息类型相异，跨模态交互特征。目前，便捷高效的 AIGC 多模态搜索工具大量涌现，实现文生图、文生视频、文生音乐的功能，满足用户多模态信息搜索需求。

信息搜索主要分为两大类研究方向，包括信息搜索方法与系统研究（技术方向），信息搜索用户行为研究，在用户行为研究中，有单独研究搜索中的用户情绪或用户认知，也有同时研究情绪与认知，比如库尔索的信息搜索过程模型（ISP 模型），提出搜索过程中用户认知与情绪的变化特征。本研究则侧重搜索中的用户认知视角，因为认知反映了人类思考的方式^[6]，与信息获取、组织、处理、存储和使用密切相关^[7]，对人类的推理、判断、决策和行为产

* 本文系国家社会科学基金一般项目“人工智能生成内容场域下用户多模态信息搜索认知结构的演化机理研究”（项目编号：24BTQ051）研究成果之一。

作者简介：崔旭，教授，博士生导师；王仔涵，硕士研究生，通信作者，E-mail: wangzihan_nwu@163.com；唐季苹，硕士研究生；任旭宁，硕士研究生；高攀，硕士研究生；权家乐，硕士研究生。

收稿日期：2025-04-01 **修回日期：**2025-08-20 **本文起止页码：**2025-0871

版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司，未经许可不得转载（Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission）

生重要影响^[8]。信息搜索活动本质上是一种认知活动,信息搜索过程就是一种认知过程^[9]。在认知心理学中,L. W. Anderson等提出的修订版 Bloom 认知分类理论,是一个著名理论,将认知过程分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造 6 个层次^[10],此理论也应用于信息搜索领域,有学者将传统信息搜索与修订版 Bloom 认知分类理论相结合开展研究,但国内外相关成果不多。另外,笔者认为传统信息搜索与 AIGC 多模态信息搜索有显著区别,传统搜索中用户对搜索结果还需要分析、整合、加工,搜索只是辅助用户解决问题的手段,但在 AIGC 背景下,AI 生成结果直接就是创作结果。总体看,从用户认知视角研究 AIGC 多模态信息搜索的成果较少,结合修订版 Bloom 认知分类理论,分析用户认知特征更有待探究。

基于上述背景,笔者基于修订版 Bloom 认知分类理论,采用实验法,对 AIGC 背景下多模态信息搜索过程中用户认知进行实证研究,以期揭示 AIGC 背景下多模态信息搜索的用户认知特征。围绕认知主题,沿两条思路进行研究:一是研究任务感知难度、任务类型、任务情境和任务熟悉度对认知的作用;二是研究认知对多模态搜索行为、搜索满意度的作用,并根据认知心理学理论,分析背后生成机理。本研究不仅有助于深化对 AIGC 背景下多模态信息搜索用户认知特征的理解,丰富认知科学与信息检索领域的交叉研究,还能为 AIGC 多模态信息检索技术发展、平台设计以及用户数字素养提升提供有益的参考与启示。

1 相关研究与本文创新点 /Related Research and Innovations

1.1 相关研究

围绕本文研究,笔者从用户认知视角出发,依次梳理了其与信息搜索、AIGC 信息搜索、多模态信息搜索以及多模态融合技术 4 个研究领域相结合的文献。

(1) 用户认知视角下的信息搜索研究方面:有研究认知风格^[11]、认知负荷^[12]、认知能力^[13]、任务难度^[14-15]等因素对信息搜索行为的影响;有研究对认知影响的因素,如网络信息搜索能显著提升农村老年人的认知能力^[16],任务熟悉度、兴趣度及信息类型数量对认知变化有显著影响^[17],学习目标(知识类型与认知过程)影响用户认知特征^[18];有以认知为核心构建信息搜索模型的^[19-22]。总之,这些研究体现了认知在信息搜索领域可以作为自变量,也可以作

为因变量的研究特征。

(2) 用户认知视角下的 AIGC 信息搜索研究方面:以用户认知为因变量,研究生成式 AI 对用户认知边界拓展^[23]、对用户认知负荷^[24]、认知信任与使用意愿的影响^[25-26];以用户认知为自变量,探究不同认知复杂度任务下的用户行为特征^[27-28]、用户 AIGC 认知对感知说服力的影响路径^[29];还有探讨认知模式与搜索行为的交互关系^[30]。

(3) 用户认知视角下的多模态信息搜索研究仍处于探索阶段。Z. Y. Li 等^[31]基于技术接受模型(Technology Acceptance Model, TAM)发现用户的多模态信息搜寻行为与其认知状态显著相关,C. Michael 等^[32]揭示了多模态输入背景下大语言模型与人类认知显著差异。在特定模态研究方面,学者们分别关注了 AI 绘图认知负担^[33]、机器创作自主性和拟人化对个体认知的影响^[34]、AI 生成图片的识别和认知情况^[35]、视听模态中认知负荷评估^[36]以及视频搜索中认知风格^[37]和学习认知策略^[38]对用户搜索行为的影响。现有研究多聚焦单一模态(如图像或视频),缺乏对跨模态交互如何影响用户认知的深入探讨。

(4) 近年来,多模态数据融合技术已成为认知负荷评估领域的重要研究方向,其核心在于通过整合多源异构信息突破传统单一指标测量的局限性,实现更全面、动态的认知状态分析。现有研究呈现出三大共性:①数据模态多元化^[39-43],涵盖生理信号(脑电/心电/皮肤电活动)、行为数据(眼动追踪/数字笔输入/语音信号)及神经影像技术等多类型数据;②评估维度拓展,包含对瞬时/累积负荷的动态监测^[40]、认知负荷水平分类^[41]及特定场景(如数字文化)认知差异分析^[42];③方法论创新,通过多模态特征提取和评估模型构建,有效提升了认知负荷评估的准确性和鲁棒性。这些研究共同构建了多维交互、动态追踪的认知负荷评估框架,为教育评估、人机交互设计等领域提供了更精准的量化工具。

综上,在信息资源管理领域,着眼于信息搜索中的认知分析研究,表现为以下特征:①多数研究聚焦认知的某一方面(如认知负荷、认知能力、认知风格)与信息搜索行为的关系,或以认知为核心构建搜索模型,缺乏基于 Bloom 认知分类理论的认知全过程研究;②多为文本形态信息搜索背景下的认知研究,针对图像、视频、音乐等多模态信息搜索研究较少,仅有的多模态研究也多聚焦单一模态,缺乏对跨模态交互对用户认知影响的探究。③有少量文献结合 AIGC

与认知开展研究,但鲜有从AIGC多模态信息搜索的视角,研究用户6个认知因素的变化特征和发生规律。

1.2 创新点

在信息搜索与修订版Bloom认知分类理论相结合的已有研究成果中,一是,多为基于传统搜索模式下的文本或者其他单模态搜索,缺乏对AIGC环境下多模态搜索的探究;二是,均将该理论的6个认知层级(代表认知从低到高的程度)映射为由易到难的搜索任务层级。其结论多体现为:或讨论搜索时长、次数等行为特征,或探讨认知负荷、图式,最终将6个层级等同于任务/学习/知识获取的难度。此外,该领域主流研究也常借助理性行为理论、计划行为理论、技术接受模型等,分析感知有用性、易用性等变量对搜索满意度的影响。区别于上述研究,本研究将修订版Bloom认知分类理论与AIGC多模态信息搜索相结合,依据该理论设计认知测量量表,旨在从认知心理学视角探究用户在搜索过程中展现的6个层级认知特征,及其与搜索行为、搜索满意度等之间的关系。

2 研究理论、方法与实验设计 / Research theories, methods and experimental design

2.1 理论基础

笔者借鉴修订的Bloom认知分类理论,作为问卷中认知测量的理论基础,1956年,美国心理学家Benjamin Bloom提出认知分类理论(亦称认知分类学),将认知分为6个递增层级:知识、理解、应用、分析、综合和评价,在心理学和教育学领域影响广泛。2000年,L. W. Anderson等结合一些新的分类方法,提出Bloom认知分类理论修订版,还是分为6个递增层级,但内容有所变化,低级认知层级为:记忆、理解、应用,高级认知层级为:分析、评价和创造^[44]。6种认知含义见表1:

表1 修订版Bloom认知分类理论认知过程
Table 1 Revised Bloom's Taxonomy cognitive process

认知过程	基本含义
记忆	从长时记忆中提取信息的能力
理解	对信息意义的主动建构能力
应用	强调知识的情境迁移能力
分析	信息要素的解构与关系识别能力
评价	基于标准体系的判断能力
创造	新信息结构的生成能力

信息搜索是人类信息活动中的一种,G. Mar-

chionini^[45]认为搜索活动可分为两大类:查询式和探索式。查询式搜索返回的是离散且结构清晰的对象,例如数字、名称、简短陈述、特定文本和其他媒体文件。探索式搜索包括学习型搜索和调查型搜索,他借鉴Bloom认知分类理论的术语,提出学习型搜索旨在实现:知识的获取、理解、解释、比较、归纳、整合,还包括通过社交软件获取知识和结交朋友的搜索;调查型搜索的目的是为了制定规划、分析预测,或将现有数据转化为新数据、新知识,用户需要大量知识储备,调查型搜索涉及Bloom认知分类理论中高层认知目标,如分析、评估等。笔者认为多模态信息搜索属于学习型搜索范畴,搜索前,用户需要确定信息需求、需求的语言表达,待AI生成结果后,用户需要评估、分析、解释、比较、判断生成结果质量,因此整个多模态信息搜索过程就是个体学习过程。

在搜索研究领域,基于Bloom认知分类理论与搜索关系,已有学者将Bloom认知分类理论作为学习型搜索任务划分的重要框架,笔者同样借鉴该理论,对多模态搜索开展研究。

2.2 研究方法的选择

2.2.1 数据采集方法的选择

(1)选择受控实验研究的原因。①由于本研究需要调查使用过AIGC文生图、文生视频、文生音乐工具的用户,但此类工具一般需付费使用,对于绝大多数用户而言,没有特别需要,是不会付费使用的。只有在受控实验环境下,由笔者购买平台服务费,为被试提供搜索工具,才能真实获取到特征数据。②在受控实验环境下,可杜绝因工具使用不一致造成的认知测试数据偏差。

(2)实验研究与问卷调查、访谈的结合。实验研究、问卷调查与访谈相结合的研究方法能够实现优势互补,提升研究质量与深度。实验研究通过控制变量验证关系,确定被试在AIGC多模态搜索中的客观表现;问卷调查提供大样本数据,支持研究结论的普遍性;访谈则深入挖掘个体观点与背后原因。三者结合可多角度采集数据,增强研究的可靠性与解释力。

(3)实验工具的选择。在实验准备阶段,笔者对国内外AIGC多模态生成工具进行了比较测试,最终选择文心一格(<https://yige.baidu.com/>,2025年4月1日起迁至<https://yiyen.baidu.com/>)、Fliki(<https://fliki.ai/>)和Mubert(<https://mubert.com/>)作为文生图、文生视频、文生音乐的实验工具。原因是:①实验在2024年完成,当时可选的成熟工具有限,尤

其是国内工具。又由于多模态大语言模型国外最先提出和研发，选择工具应有国外工具，通过比较分析，Mubert 和 Fliki 分别在音乐和视频生成方面性能优越，尤其是 Fliki 可以中文输入信息需求，不用英文表述。②国内当时 AI 图像生成较好的平台是文心一格。③3 个工具共同特点是操作简便、高效，提供的智能化、个性化功能较齐备。用户无需具备专业绘画、音乐、视频设计技能。当时 3 个平台均需付费使用，文心一格在归入文心一言之后免费。

2.2.2 数据分析方法的选择

笔者采用单因素方差分析法，比较两组或两组以上独立组的均值差异；采用双因素方差分析法，研究两个分类变量及其交互作用对连续因变量的影响；采用配对样本 T 检验，比较同一组被试在两种条件下的均值；采用 Kruskal-Wallis 非参数检验，用于不满足正态性时的多组比较；采用 Spearman 相关分析，衡量两个变量之间的关联强度；采用多元线性回归，分析多个自变量对一个连续因变量的影响。

2.3 前后测问卷和访谈提纲的设计

(1) 前后测问卷初步设计。前测问卷涵盖任务内容、任务难度、任务熟悉度 3 个维度，后测问卷则包括认知、任务难度和结果满意度测量。

①搜索任务设计。模拟搜索任务情境旨在呈现现实中的信息需求情境，一方面可以激发被试搜索兴趣

和搜索动机。另一方面可以控制实验内容，以便进行实验数据的可比性研究^[46]。设计时需要考虑信息来源、情境背景、待解决问题以及搜索目标^[47]。

在学习型搜索领域，大多数学者根据 Bloom 认知分类理论的认知维度和知识维度设置信息搜索实验任务，任务类型集中在学习型文本搜索。笔者从多模态类型（图像、视频和音乐）设计搜索任务，通过引入多模态任务类型，能够更全面地反映用户在不同信息形式下的搜索行为，揭示多模态信息对认知特征。

董焕晴等^[48]指出用户信息需求包括学习、工作和生活需求（个人兴趣、健康关注或娱乐需求）。E.Katz 等^[49]提出了使用与满足理论框架，将个人使用媒介的需求分为 5 类，即认知需求、情感需求、个人整合需求、社会整合需求和疏解压力需求。结合已有研究，以及 AIGC 用户信息需求特征，笔者总结出兴趣需求、社交需求、学习 / 工作需求和经济需求 4 类用户需求，以此作为任务情境设计来源。其中，个人兴趣指用户自主性娱乐、审美表达或情感宣泄需求；社会互动指用户建立、维护或强化社会关系的需求；学习 / 工作需求指用户完成学习或职业目标的需求；经济活动需求指用户参与经济活动、创造价值并获取收益的需求。

在图像、视频、音乐 3 种多模态下，分别设计 4 类信息搜索任务情境，共 12 项任务如表 2 所示：

表 2 任务情境和多模态搜索任务
Table 2 Task context and multi-modal search task

任务情境	多模态信息搜索任务内容		
	图像	视频	音乐
个人兴趣	我是一名绘画爱好者，想在网上发布一副我创作的画，我喜欢花，想用一幅画表达出我对花儿的热爱。	我是一名视频创作爱好者，我喜欢摄影，想制作一个关于如何使用单反相机拍摄风光照片的视频教程。	我是一名作曲爱好者，想在网上发布一首我创作的音乐，我喜欢大海，想用音乐表达出我对大海的热爱。
社会互动	我想在儿童节去探望福利院的孩子，并送给他们一副独一无二的绘画作品，作为儿童节礼物。	我的朋友计划举办一个家庭聚会，请帮我制作一个感谢视频，包含和她的家庭成员合照、过去的欢乐时光以及聚会的详细信息。	我的朋友是一名绘画爱好者，下面这幅图是她最近画的，她发到了朋友圈里，我们都看到了。她生日快到了，我想根据她的作品创作一首独一无二的音乐。
学习 / 工作	我是一名美术系的学生，老师布置了一个作业，以给定的一首音乐为灵感，创作一幅画。	我是一名影视制作专业的学生，老师布置了一个作业，请制作一个视频，讲述二战期间重要战役、重要人物及其影响。	我是一名作曲系的学生，老师布置了一个作业，为给定的视频配乐。
经济活动	我是一名插画师，某时尚杂志社（涵盖了服饰、美容、明星动态等多个领域）请我为一期杂志设计一个封面，会给我一份丰厚的报酬，但他 / 她要求较高。	我是一名视频编辑师，某公司请我制作一个向投资者展示的企业宣传片，会给我一份丰厚的报酬，但他 / 她要求较高。	我靠作曲为生，某明星请我为他 / 她量身定制一首关于她曲目，会给我一份丰厚的报酬，但他 / 她要求较高。

②认知层次设计。基于修订版 Bloom 认知分类理论，将认知划分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造 6 个维度，采用李克特五级量表（1= 非常不符合，5= 非常符合）分别测量各维度认知倾向。测量题项见表 3（以图像任务为例）：

本研究采用单题项测量方法，原因如下：首先，已有大量研究证实，对于界定明晰的构念，多题项测

量并未表现出明显优势^[50]。本研究涉及的 6 个认知层级，含义界定清晰。其次，与多题项相比，单题项能够减少测试时间，可以避免实验时间过长用户疲劳，所造成的数据不准确。

(2) 访谈提纲初步设计。访谈内容包括被试完成此项任务多次搜索的原因（若搜索次数为 1，跳过此问题）、搜索困难情况以及针对搜索结果是否满意

的原因分析。

表3 认知测量题项 (以图像任务为例)
Table 3 Items for measuring cognition (taking image task as an example)

认知层次	测量题项
记忆	在我利用 AI 生成图像一周后, 我能回忆起大部分图像细节
理解	我能描述出 AI 生成图像所展示的内容与表达的情感
应用	假设我要绘制一副图, 我有能力借鉴 AI 生成图像的元素、风格等, 用于我的图像创作中
分析	我能分析出 AI 生成图像中的线条、形状、色彩、主题、构图等图像元素
评价	我能判断出 AI 生成的图像中哪些部分我满意, 哪些部分我不满意
创造	如果我有创作任务, 我会借助本次 AI 生成的图像给我的灵感进行再创作, 将我的想法、创意融入创作中, 而不是直接将本次 AI 生成图像作为最终作品提交

(3) 预实验与前后测问卷、访谈提纲的修订。笔者招募了 4 名被试进行预实验, 根据预实验反馈对实验任务、问卷及访谈提纲进行优化与调整, 以提升其科学性、有效性和可操作性。

2.4 被试招募与实验组安排

按照实验认知心理学要求, 招募身体健康、心理正常、能理解任务要求的被试, 另外, 为避免信息检索技能先验知识差异和任务顺序固定对实验结果的

干扰, 选择没有信息搜索课程选修经历的被试, 最终确定合格被试 49 人。提前将图像、视频、音乐按照 6 种顺序排列, 安排 5 个组被试 8 人, 1 组 9 人 (见表 4), 即每一组组内被试任务类型顺序一致, 组间顺序不一致。

表4 任务排列顺序与被试分组安排
Table 4 Task arrangement order and grouping arrangement of subjects

分组	任务排列顺序	被试人数
第一组	图像—视频—音乐	8 人
第二组	图像—音乐—视频	8 人
第三组	视频—图像—音乐	8 人
第四组	视频—音乐—图像	8 人
第五组	音乐—图像—视频	8 人
第六组	音乐—视频—图像	9 人

2.5 实验流程

为消除搜索时间对用户认知的影响, 实验未设定每个任务完成时限。为确保被试免受干扰, 实验地点选在信息管理实验室。实验采取一对一方式, 每位被试单独在实验员陪同下完成搜索任务, 7 天后通过电话访谈做记忆测试。实验全部结束后, 付 30 元酬金。实验流程包括 3 个阶段, 如图 1 所示:

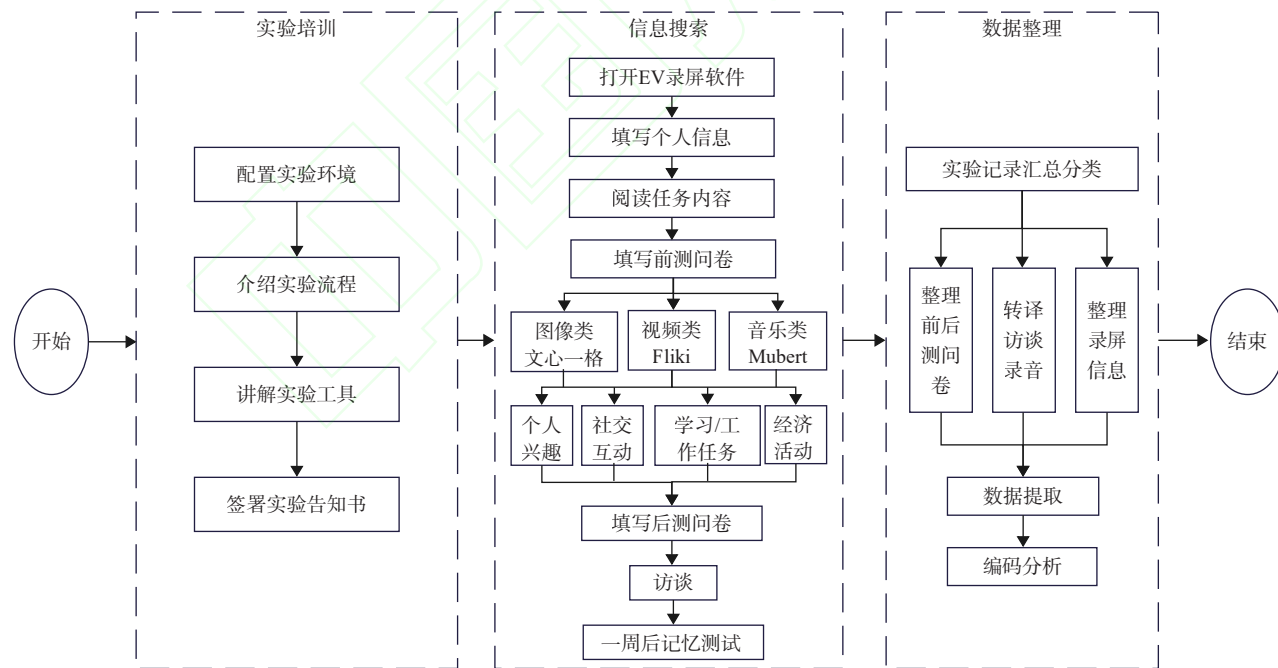


图1 实验流程图

Figure 1 Experimental flow chart

(1) 实验培训阶段。实验员介绍实验流程和注意事项, 讲解文心一格、Fliki 和 Mubert 搜索工具使用方法, 被试仔细阅读并签署实验告知书, 填写个人基本信息。

(2) 信息搜索阶段。被试需分别使用文心一格、Fliki 和 Mubert 完成图像、视频、音乐三大类、总计 12 项具体任务, 用 EV 软件录制实验过程, 便于后期数据整理。正式搜索前, 被试需阅读任务描述并

填写前测问卷；搜索过程中，被试需根据任务要求在相应工具平台输入搜索语句，生成所需内容；任务完成后，填写后测问卷（实验现场只做理解、应用、分析、评价和创造 5 项认知测试，7 天后，通过电话访谈做记忆测试）。每项搜索任务完成后均做面对面访谈。

（3）数据整理阶段。实验员通过 EV 录屏文件、问卷和访谈录音，整理汇总搜索行为和 6 种认知等相关数据。其中，数据处理包括对录屏文件中每个搜索任务的搜索用时、搜索次数、搜索语句长度进行人工标注，搜索次数是指某个搜索任务的 AI 生成次数（输入一次搜索语句，AI 生成一次结果），搜索用时是统计每项任务的搜索用时，一项搜索任务从开始输入搜索语句到最后一个 AI 呈现生成结果的时间（有的被试会一个题多次搜索）；搜索语句长度则是把每个搜索任务每次搜索时所用语句字数进行统计。对问卷数据进行数据清洗、编码、预处理等；访谈录音转文本。

3 实验结果分析 /Analysis of experimental results

3.1 描述性统计分析

49 名被试基本信息如表 5 所示，被试性别比例合理，专业分布多样，均为右利手。

表 5 被试基本信息统计表
Table 5 Statistics of basic information of subjects

类别	属性	人数 / 人	占比 / %
性别	男性	23	47
	女性	26	53
教育阶段	在读本科	20	41
	在读硕士	27	55
	在读博士	2	4
专业	自然科学类	20	41
	人文和社会科学类	29	59

对 49 名被试 AIGC 多模态生成工具使用经历进行统计，结果显示：76% 的被试从未使用过 AIGC 绘画工具，22% 偶尔使用，仅有 2% 经常使用，使用过的绘画工具包括意间 AI 绘画、文心一格、通义万象等；针对 AIGC 视频工具，80% 的被试从未使用，18% 偶尔使用，仅 2% 经常使用，所用过的工具包括 Vyond、Animaker、腾讯智影、剪映等；针对 AIGC 音乐生成工具，高达 92% 的被试从未使用过，剩余 8% 则偶尔使用，所用工具包含 Suno、

MusicFX、Beatoven 等。总体而言，49 人中绝大部分都没有 AIGC 多模态生成工具使用经历，相较而言，AI 绘画生成工具使用率相对较高，作曲工具使用率最低。

3.2 任务感知难度、任务类型、任务情境、任务熟悉度与认知的关系剖析

3.2.1 任务感知难度与认知的关系

（1）任务感知难度分析。①以模态类型为分析标准，分析任务感知难度的差异性。从均值来看（见表 6），无论是搜索前还是搜索后，音乐任务的感知难度始终最大，视频任务的感知难度居中，图像任务的感知难度始终最小。②以搜索前后阶段为分析标准，研究每类模态的搜索前后感知难度，通过做配对样本 T 检验（见表 6）发现，搜索前后感知难度均出现下降特征，即搜索前感知难度_{音乐任务} > 搜索后感知难度_{音乐任务}，搜索前感知难度_{视频任务} > 搜索后感知难度_{视频任务}，搜索前感知难度_{图像任务} > 搜索后感知难度_{图像任务}。

表 6 搜索前后任务感知难度 T 检验
Table 6 T-test of task perceived difficulty before and after search

任务类型	任务类型（平均值 + 标准差）		t
	搜索前（n=196）	搜索后（n=196）	
图像	2.87 ± 0.997	2.56 ± 0.901	4.666**
视频	3.04 ± 1.002	2.77 ± 0.849	4.197**
音乐	3.23 ± 1.046	2.88 ± 1.020	4.925**

注：** 表示 p < 0.01

（2）任务感知难度与认知的关系分析。通过 Spearman 相关分析（见表 7）发现，在图像任务中，任务感知难度 1（前测）与记忆、分析、创造 3 个认知维度显著相关，而任务感知难度 2（后测）与记忆、理解、应用、分析 4 个认知维度显著相关；在视频任务中，仅任务感知难度 2（后测）与应用、创造两个认知维度显著相关；在音乐任务中，任务感知难度 1（前测）与记忆显著相关，任务感知难度 2（后测）与理解、应用、分析 3 个认知维度显著相关。总体而言，任务感知难度 2（后测）与认知的显著相关性高于任务感知难度 1（前测）。

3.2.2 任务类型间和任务情境下的认知差异分析

为了研究多模态任务类型间、以及不同任务情境下的认知是否存在差异，笔者采用方差分析法中的双因素方差分析、单因素方差分析以及 LSD 和 Tamhane's T2 两种事后检验从总至细蚕丝抽茧式逐级剖析。

表 7 任务感知难度与认知的相关性分析
Table 7 Correlation analysis of task perceived difficulty and cognition

认知	图像		视频		音乐	
	任务感知难度 1 (前测)	任务感知难度 2 (后测)	任务感知难度 1 (前测)	任务感知难度 2 (后测)	任务感知难度 1 (前测)	任务感知难度 2 (后测)
记忆	-0.218**	-0.205*	0.091	-0.118	-0.357*	-0.256
理解	-0.144	-0.300**	0.056	-0.251	-0.198	-0.400**
应用	-0.145	-0.343**	-0.170	-0.314*	-0.052	-0.364*
分析	-0.186*	-0.290**	0.030	-0.212	-0.270	-0.292*
评价	-0.048	-0.144	0.049	-0.119	-0.193	-0.184
创造	-0.166*	-0.152	-0.277	-0.306*	-0.270	-0.132

注: **、* 分别表示 $p < 0.01$, $p < 0.05$

(1) 任务情境、任务类型及其组合效应与认知的关系。笔者采用双因素方差分析发现(见表 8), 图像、视频、音乐 3 种任务类型主效应在记忆、应用和分析 3 种认知因素上存在显著性差异, 而任务情境主效应在 6 种认知中均没有显著差异, 任务类型和任务情境交互作用主效应在 6 种认知中亦表现为差异不显著。研究结果说明, 只有不同任务类型下的认知存在显著差异, 为此, 需要探寻任务类型对被试认知的具体影响。

表 8 任务类型、任务情境与认知之间的双因素方差分析
Table 8 Two-way ANOVA of variance between task type, task situation and cognition

F 值	记忆	理解	应用	分析	评价	创造
任务类型	55.088***	2.497	8.900***	7.489**	1.972	0.459
任务情境	1.305	1.614	1.766	1.453	0.387	0.598
任务类型 * 任务情境	1.579	1.982	1.054	1.406	0.776	0.631

注: **、*** 分别表示 $p < 0.001$, $p < 0.01$

(2) 不同任务类型下的认知特征比较。①认知差异分析。利用单因素方差分析测算, 结果显示(见表 9): 在图像、视频、音乐搜索任务类型之间, 被试在记忆、应用、分析认知维度上存在显著差异, 再进一步通过 LSD 和 Tamhane's T2 两种事后检验方法, 探究在方差齐性条件满足($\text{sig} > 0.05$)和方差齐性条件不满足($\text{sig} < 0.05$)两种情况下, 3 种模态类型在记忆、应用、分析认知维度上存在差异的具体表现(见表 10), 发现被试在图像任务搜索中的记忆、应用和分析均显著高于视频任务和音乐任务。②共同认知特征。根据单因素方差分析测算结果(见表 9), 3 种任务类型之间在理解、评价及创造上无差异, 再进一步通过均值测算发现(见表 9), 它们各自与本类型中的其他认知维度相比, 评价均值都是最高的, 即图像任务的评价均值(4.07)均高于

图像任务的其他认知维度, 视频任务的评价均值是 4.03, 音乐任务的评价均值是 3.92, 亦均高于各自任务类型中的其他认知维度。

表 9 任务类型之间的认知特征单因素方差分析
Table 9 One-way ANOVA of cognitive characteristics among task types

认知	任务类型(平均值 + 标准差)			F
	图像(n=196)	视频(n=196)	音乐(n=196)	
记忆	3.66 ± 1.033	3.41 ± 0.938	2.65 ± 1.020	54.678***
理解	3.61 ± 0.806	3.46 ± 0.936	3.42 ± 0.859	2.464
应用	3.82 ± 0.719	3.51 ± 0.862	3.55 ± 0.799	8.860***
分析	3.57 ± 0.816	3.35 ± 0.908	3.24 ± 0.836	7.440**
评价	4.07 ± 0.687	4.03 ± 0.850	3.92 ± 0.733	1.983
创造	3.97 ± 0.828	4.01 ± 0.939	3.92 ± 0.900	0.466

注: **、*** 分别表示 $p < 0.001$, $p < 0.01$

表 10 任务类型间的认知差异事后检验
Table 10 Post test of cognitive differences between task types

变量	方差齐性检验	检验方法	原始组	对比组	均值差	标准误差
记忆	0.266	LSD	图像	视频	0.245*	0.015
				音乐	1.010***	0.000
				视频	0.765***	0.000
应用	0.000	Tamhane's T2	图像	视频	0.311***	0.080
				音乐	0.270**	0.077
分析	0.117	LSD	图像	视频	0.219*	0.086
				音乐	0.327***	0.086

注: **、***、* 分别表示 $p < 0.001$, $p < 0.01$ 和 $p < 0.05$

3.2.3 任务熟悉度与认知的关系

笔者通过 Spearman 相关分析(见表 11), 探究了不同任务类型中任务熟悉度与被试认知之间的关系。结果表明, 图像任务中任务熟悉度与所有认知呈显著相关性, 而视频任务中未发现显著相关性; 在音乐任务中, 任务熟悉度与分析、评价和创造维度显著相关。总体而言, 任务熟悉度与认知水平的相关性受

任务类型的影响，且不同任务类型下其相关性存在显著差异。

表 11 任务熟悉度与认知的相关性分析
Table 11 Correlation analysis between task familiarity and cognition

认知	任务熟悉度		
	图像	视频	音乐
记忆	0.176*	-0.134	0.208
理解	0.183*	-0.120	0.261
应用	0.233**	0.076	0.177
分析	0.358**	0.177	0.339*
评价	0.222**	0.045	0.299*
创造	0.192*	0.155	0.341*

注：**、* 分别表示 $p < 0.01$, $p < 0.05$

3.3 认知对多模态搜索行为、结果满意度的影响

根据认知心理学研究，个体认知影响其行为方式^[51]。因此研究认知对多模态搜索行为的影响是非常有必要的，另外，进一步研究认知维度对搜索结

果满意度的影响，为多模态信息搜索中的认知特征剖析提供新的研究思路。

3.3.1 认知对多模态搜索行为的影响分析

(1) 任务类型间的多模态搜索行为差异分析。
笔者采用搜索用时、搜索次数和搜索语句长度 3 个指标来衡量搜索行为，由于 3 个指标数据集均不满足正态分布，因此采用 Kruskal-Wallis 非参数检验方法，检验各搜索任务类型下被试搜索时间、搜索次数和搜索语句长度之间是否存在显著差异。由表 12 可知，搜索用时、搜索次数、搜索语句长度的 K-W 一列 P 值均小于 0.001，说明 3 种搜索行为受任务类型差异影响显著。经 Bonferroni 多重比较发现：在搜索用时上，被试完成图像任务比视频和音乐任务用时短；在搜索次数上，图像、音乐任务的搜索次数比视频任务搜索次数多；在搜索语句长度上，图像、音乐任务的搜索语句长度比视频任务的搜索语句长度短。

表 12 被试搜索行为间的差异
Table 12 Differences in search behaviors among subjects

观测因素	任务类型	均值 (标准差)	中位数	平均秩	K-W H	Bonferroni(p)	
						图像	视频
搜索用时 / 秒	图像	213.64 (99.07)	191.25	54.42	15.621***	0.003	1.000
	视频	305.10 (141.84)	264.50	82.60			
	音乐	305.13 (122.65)	342.25	84.98			
搜索次数 / 次	图像	2.26 (1.16)	2.00	90.79	20.439***	0.000	0.009
	视频	1.39 (0.42)	1.25	53.01			
	音乐	1.88 (0.85)	1.50	78.20			
搜索语句长度 / 字	图像	31.65 (18.41)	27.00	67.79	24.388***	0.002	0.000
	视频	50.65 (46.34)	43.75	97.65			
	音乐	25.95 (11.75)	25.25	56.56			

注：*** 表示 $p < 0.001$

(2) 认知对多模态搜索行为的影响。将搜索用时、搜索次数以及搜索语句长度分别设定为因变量，将 6 种认知因素作为自变量，分别构建多元线性回归模型。结果显示，6 种认知对搜索用时和搜索语句的影响均不显著；应用、评价显著正向影响搜索次数，创造显著负向影响搜索次数，且回归模型中所有自变量 VIF 值均小于 5 (见表 13)，说明自变量之间不存在显著的多重共线性。

3.3.2 认知对结果满意度的影响

笔者通过 Spearman 相关分析 (见表 14)，探究不同任务类型中认知对结果满意度的影响。结果表明，在图像和视频任务中，理解、应用、分析 3 个认知维度与结果满意度显著相关；在音乐任务中，理解、

应用两个认知维度与结果满意度显著相关。总体而言，理解、应用和分析 3 个认知维度影响被试的结果满意度。

表 13 认知与搜索次数间的多元回归分析
Table 13 Multiple regression analysis between cognition and search frequency

自变量	B	β	t	p	VIF
记忆	0.095	0.065	0.449	0.656	1.263
理解	-0.679	-0.420	-1.889	0.066	2.938
应用	1.055	0.650	2.421	0.020*	4.285
分析	-0.397	-0.299	-1.423	0.162	2.625
评价	0.720	0.553	2.718	0.010*	2.456
创造	-0.629	-0.501	-2.894	0.006**	1.782
调整后 R2	0.192				
F	F=2.900, p=0.019				

注：**、* 分别表示 $p < 0.01$, $p < 0.05$

表 14 结果满意度与认知的相关性分析
Table 14 Correlation analysis between outcome satisfaction and cognition

认知	结果满意度		
	图像	视频	音乐
记忆	0.145	0.244	-0.074
理解	0.588**	0.611**	0.600**
应用	0.535**	0.616**	0.407**
分析	0.301**	0.377**	0.200
评价	0.050	-0.020	0.016
创造	0.092	0.068	0.051

注: ** 表示 $p < 0.01$

4 对实验结果背后机理的剖析 / Analysis of the mechanism underlying the experimental results

4.1 任务难度感知、任务类型、任务情境、任务熟悉度与认知关系的机理分析

4.1.1 任务感知难度与认知之间关系的原因分析

前文分析结果是: ①实验前后, 图像搜索感知难度均最低, 音乐搜索感知难度均最高; ②3种多模态搜索均出现实验后比实验前难度感知降低的倾向; ③实验后难度感知与认知的相关性更显著, 实验前相关性较小。

笔者拟从认知心理学理论视角进行剖析。①在人类的认知活动中, 认知资源的选择和分配受注意 (attention) 影响, 注意是大脑对信息的选择、过滤和处理的一种自动调控机制, 表现为: 优先选取感兴趣信息进行加工, 以便能更好地处理和记忆信息; 抑制无关或干扰性信息, 以保持认知资源的有效利用。根据前文对被试 AIGC 工具使用经历的总结, AI 绘画生成工具使用率相对较高, 作曲工具使用率最低, 说明3种模态类型中, AI 图像工具较熟悉, 另外, 图像搜索工具 (文心一格) 由国内研发, 更贴合中国人的语言、文化习惯和使用需求, Mubert 需要用英文表达搜索需求, 虽然有翻译工具协助, 还是存在一定的语言沟通障碍, 总之, 受大脑注意选择机制的作用, 被试会积极在图像任务上分配认知资源, 而对较陌生的音乐生成工具, 表现为较低的认知资源分配, 映射在被试感知上, 就是图像搜索感知难度最低。②根据斯特鲁普效应 (Stroop effect) 实验^[52]研究结论, 个体经过训练可以改变认知效应。本实验中, 被试经历多模态搜索实验后, 其认知能力得到训练, 从而均降低了感知难度。③在 AIGC 多模态信息搜索过程中, 被试大脑受注意机制作用, 不断有意识的分配资源,

而注意不是一种独立的心理过程, 是感觉、知觉、记忆等心理过程的一种共同存在, 因此对比实验前, 实验后的感知难度与认知相关性更显著。

4.1.2 任务类型间和任务情境下认知差异原因分析

前文分析结果显示: ①任务类型与记忆、应用和分析3种认知存在显著性差异, 被试在图像任务搜索中的记忆、应用和分析均显著高于视频任务和音乐任务。这一现象可通过 D. Kahneman 的认知资源分配理论 (cognitive resource allocation theory)^[53]与 J. Sweller 的认知负荷理论 (cognitive load theory)^[54]进行解释: 认知资源分配理论指出, 个体认知资源具有有限性, 会根据任务需求动态分配资源, 且在任务难度增加时优先保障关键、可靠信息的精细加工; 而认知负荷理论进一步揭示, 当执行任务所需的注意力总和达到或超过自身储备的注意力资源时, 会有一个或多个任务的执行表现出现下降。具体而言, 图像任务因工具熟悉度高 (如前文所述 AI 绘画工具使用率最高)、任务难度相对较低, 其认知负荷处于较低水平, 使得被试能将更多认知资源聚焦于生成图像的内存、应用和分析维度; 而视频和音乐任务因信息复杂度高或工具陌生性, 任务难度显著提升, 认知负荷较大, 导致认知资源被优先用于简单信息处理, 最终呈现为视频与音乐任务在记忆、应用和分析认知维度上的得分显著低于图像任务。②任务情境与认知无显著相关性。说明被试在不同任务情境下的认知资源分配较为稳定, 不受情境变化影响。

4.1.3 任务熟悉度与认知之间关系的原因分析

在图像任务中, 任务熟悉度与所有认知维度呈显著正相关, 说明被试对图像任务的理解和操作越熟练, 越集中于大脑认知资源分配, 即调用相关知识, 促进整体认知能力提升。而视频任务中, 任务熟悉度与所有认知未发现显著相关性, 在音乐任务中, 任务熟悉度仅与分析、评价和创造维度显著相关, 可见任务熟悉度与认知的关系因任务类型的不同而异, 可能是因为被试对视频和音乐任务较为陌生, 任务熟悉度对认知能力的促进作用被其他因素 (如信息处理负荷) 所抵消。

4.2 认知对多模态搜索行为、结果满意度影响的机理分析

4.2.1 认知对搜索行为的影响分析

(1) 任务类型间的搜索行为差异。被试在完成不同类型的多模态搜索任务时, 搜索行为存在显著差异。在搜索用时上, 被试在图像任务搜索用时显

著短于视频和音乐任务。原因之一就是前文所说的认知控制机制影响，原因之二是技术因素受限，Fliki 和 Mubert 均为国外网站，服务器反馈时间长。

在搜索语句长度上，图像和音乐任务的搜索语句长度显著短于视频任务，原因在于信息需求的复杂性差异：图像和音乐任务仅需描述核心视觉或听觉特征（如“春天百花盛开的场景”或“体现海浪拍打沙滩的歌曲”），而视频任务往往涉及更复杂的多维度要素（如主题、场景、叙事、风格等），例如“制作科技公司宣传片，需体现创新文化、办公环境及日常活动，并采用简约风格和少量动画”，导致视频任务搜索语句长度显著增加。

在搜索次数上，图像和音乐任务搜索次数显著高于视频任务。由于实验用的图像搜索工具（文心一格）直接使用中文、操作简便，再者，相较 Fliki 和 Mubert 国外网站，服务器反馈时间快，因此被试喜欢多次优化搜索语句，直至获得满意的生成结果。

（2）认知与搜索行为之间的关系。研究显示，应用、评价显著正向影响搜索次数，创造显著负向影响搜索次数。应用是指目标导向下的知识应用和执行任务的认知过程，被试为了完成指定的多模态搜索任务，大脑集中于应用维度的资源分配，需要不断搜索，优化生成结果，导致搜索次数增加。在评价上的认知资源投入，说明被试更注重生成信息的准确性和可靠性判断，会通过多次搜索来对比和筛选生成的图像、视频、音乐。创造与搜索次数的反向关系说明，说明在短期搜索行为中，被试将注意力关注于应用、评价，

创造更与长期搜索行为有关。

总体而言，认知一定程度上影响搜索行为，尤其是搜索频率。但搜索时长和搜索语句长度两个行为指标更多受非认知因素影响，比如网速、工具成熟度等因素。

4.2.2 认知对结果满意度的影响分析

认知中的理解、应用、分析与结果满意度呈显著正相关，记忆、评价、创造与结果满意度没有显著相关性。此特征验证了认知心理学发现的一个规律，即短期信息行为中，大脑注意力分配对提高人的理解、分析、应用作用尤为显著。实验环境下的AIGC多模态信息搜索属于短期信息行为，针对图像、视频、音乐信息刺激，大脑集中于理解、应用和分析维度的资源分配。首先，理解涉及到对信息的接收、解码和整合。当大脑集中注意力时，能够更有效地处理和理解信息，加深对事物的认知。其次，分析是指分解复杂问题、识别关键要素并找出解决方案的认知过程。应用是指目标导向下的知识应用和执行任务的认知过程。这些最终作用于搜索满意度的增强。此外，短期注意力分配的提升有助于短期记忆增强，但本实验中的记忆是在 7 天以后测试，根据心理学著名的遗忘曲线理论，未经强化的信息在 6 天后仅存 25.4%。实验环境下的信息搜索行为属于未经强化的行为过程，记忆测试结果符合遗忘曲线规律，因此记忆对搜索结果满意度作用不显著。根据以上分析，绘制多模态信息刺激—结果满意度认知过程模型图，如图 2 所示：

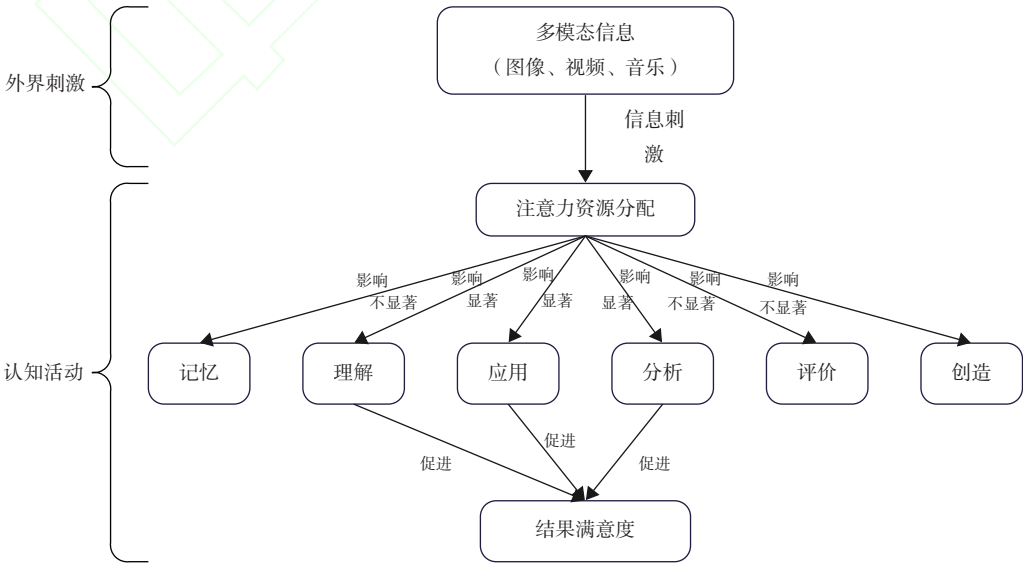


图 2 多模态信息刺激—结果满意度认知过程模型图

Figure 2 Multi-modal information stimulus - outcome satisfaction cognitive process model

4.2.3 用户拟人化对认知的影响

本研究将 AIGC 视为一种新型的信息搜索工具，但其意义不仅限于工具层面。与传统搜索引擎或数据

库相比，AIGC 的独特性深刻影响了用户的认知过程与搜索行为。传统信息搜索与 AIGC 多模态信息搜索区别如表 15 所示：

表 15 传统信息搜索与 AIGC 多模态信息搜索的区别

Table 15 The difference between traditional information search and AIGC multimodal information search

序号	项目	传统图像 / 音乐 / 视频搜索	AIGC 多模态信息搜索
1	搜索工具	图像 / 音乐 / 视频数据库、搜索引擎	AIGC 多模态信息搜索工具
2	用户所需信息的存储方式	用户所需信息存储在数据库中，或搜索引擎的数据库中（元搜索引擎除外）	有海量训练语料，用户需要时，即可通过算法生成，类似人脑思维
3	信息 / 作品的作者	自然人（图像 / 音乐 / 视频的人类创作者）	多模态大语言模型
4	智能性	用户选择检索字段，非智能	用户只需要表达文字需求，智能
5	结果相关性判断	搜索结果按照相关性排序，由数据库、搜索引擎列出	生成结果由搜索者自我判断是否相关
6	搜索结果信息类型	数据库、搜索引擎提供搜索字段，比如音乐类型、音乐节拍等	用户输入文字需求，AIGC 生成非文本信息（多模态）
7	搜索结果使用方式	搜索结果多，用户还需要鉴别、整理、分析，大部分情况下，无法直接使用（除了作品评论），辅助用户解决问题	可直接使用，使用时需标注生成工具
8	用户对搜索工具的认知	非拟人	拟人化

通过实验访谈资料的分析，笔者发现被试对 AI 持有拟人化认知。所谓拟人化，是指“将非人类的真实或想象行为赋予类似人类的特征、动机、意图或情感的倾向”。根据拟人化领域的著名理论 SEEK 模型（Sociality, Effectance, Elicited agent Knowledge），认为个体对非人类主体产生拟人化认知的动机有社会性、有效性、诱发的主体知识：社会性动机是指人们寻求社会接触、社会联系和社会认可的需要；有效性动机是指人类增加对非人类主体及其所处环境的理解、预测和掌控；诱发的主体知识是当人类和非人类主体（如机器人）在形态和运动方面具有相似性时，会唤起人类固有思维——用对人类既有的认知框架（如行为模式、心理状态等）来理解和解释非人类主体，从而赋予其类似人类的特质^[55]。在实验访谈中，被试多次提到 AI“理解”、AI“缺乏感情”等赋予 AI 拟人化特征的关键词。例如，某被试输入诗句“有情芍药含春泪”，期望 AI 不仅能识别“芍药”和“雨”，还能捕捉诗句中的情感，但 AI 仅生成了具象化的芍药和雨水图片，导致被试认为“AI 没法理解我深层的意思”。“我觉得 AI 重新生成一次，应该能感受到我第 1 次搜索的不满意，然后第 2 次的结果调整会主动往我不满意的那个地方靠。”由此，根据 SEEK 模型，被试用自身的思考方式理解和解释 AI 大语言模型的推理过程，对 AI 产生拟人化认知，认为 AI 应完美具备人的思维能力和创作能力，这样的拟人化认知会直接影响对生成结果的理解、评价、分析。比如，当生成结果不符合个体思维方式时，会影响他对生成结果理解、分析、评价的准确性，进而影响搜索行为，采取结束搜索的行为。。

因此，AIGC 不仅改变了信息获取方式，拟人化倾向更重塑了用户的认知框架——从“检索者”转变为“共同创作者”，这一转变是传统搜索工具无法抵达的理论维度，也是本研究创新价值的关键所在。

5 结论与启示 /Conclusions and recommendations

5.1 主要结论

综合以上分析，可以得出以下主要结论：

（1）任务感知难度、任务类型、任务情景、任务熟悉度对认知的作用。①从任务类型来看，受语言文化（中文母语）、先验知识（使用经历）的影响，图像任务感知难度低于视频、音乐，由于感知难度较低，用户面对 AIGC 图像生成信息的刺激，会自动增强注意机制在记忆、应用和分析维度上的资源分配，进而表现为图像任务搜索中的记忆、应用和分析均显著高于视频任务和音乐任务。②4 种需求情境与认知无显著相关性，说明无论是处于个人兴趣、社会互动、学习 / 工作任务、经济活动中的哪种搜索情境，用户认知没有差异。③任务熟悉度从另一个视角说明，最难（音乐搜索）和最简单（图像）的任务搜索，都对用户认知影响显著。

（2）认知对搜索行为、结果满意度的作用。① AIGC 多模态信息搜索行为，在实验环境下属于短期搜索行为，在受到生成的多模态信息刺激后，会促进大脑注意机制快速运转，认知资源的分配，主要影响理解、应用、分析能力，进而正向影响搜索满意度。创造更与长期搜索行为有关。②人的认知影响搜索行为，主要是认知的应用、评价影响搜索次数，而创造

更与长期搜索行为有关。

5.2 优化策略

基于以上分析,笔者主要从政府政策、技术平台、用户视角提出 AIGC 多模态信息搜索优化建议:

(1) 政府政策层面,从产业协同、科研支持与法律规范 3 个方面优化 AIGC 多模态信息搜索发展。首先,以企业为主体深化产学研合作,政府引导行业组织、IT 企业、高校及科研机构共建 AIGC 多模态技术创新中心、国家多模态数据与算力公共服务平台、联合实验室及产业联盟,整合企业市场需求与高校科研资源,加速技术转化;政府通过专项拨款和税收优惠,支持多模态大语言模型在医疗、教育、传媒等行业落地应用。其次,强化科研项目支持。比如国家自然科学基金委、科技部等部门在重点研发计划项目中增设“AIGC 多模态核心技术”。最后,政府通过法律法规进行风险规制,虽然由国家网信办联合其他部委发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》,属于行政规章,法律级别较低,法律效力较弱,应在《办法》基础上,由国务院颁布生成式人工智能管理条例,上升到行政法规层级。同时建立相关监管机制,比如分级监管机制,对高风险场景实施算法备案与定期报告,同时通过跨部门协同机制与动态政策评估保障实施效果,实现技术安全可控与创新发展的平衡。

(2) 技术平台层面,需从开发端与应用端协同推进。开发端聚焦模型能力升级,通过风格迁移、文化特征嵌入,确保生成内容符合用户思维习惯和文化价值倾向,降低用户认知负荷;通过自然语言数据库查询与知识图谱等技术增强语义解析能力(如歧义消解、长文本理解、方言/网络用语理解等),结合神经网络(如 RNN/CNN)、注意力机制、跨模态对比学习(CLAP)及 BERT 模型等深度学习模型,在特征空间映射框架下实现文本—图像、文本—视频、文本—音频的多模态细粒度对齐(例如,通过融合 CNN 的特征提取能力、注意力机制的动态关联能力以及跨模态对比学习,将文本关键词与图像颜色分布、纹理模式、形状结构在共享特征空间中实现语义粒度精准对齐),解决跨模态语义协同与情感识别问题,提升跨模态信息融合能力;采用指令微调、强化学习、动态架构控制及专家模型校正等技术缓解多模态幻觉现象^[56];同时借助训练数据过滤、对抗训练及用户反馈机制,提升模型安全性。应用端则着力用户体验,建立实时用户评价与反馈系统驱动模型迭代,形成高效的反馈闭环,实现平台持续优化;

通过开源平台、免费服务以及轻量化 API 降低使用门槛,促进 AIGC 多模态搜索技术的应用普及。

(3) 用户认知方面。首先,通过科普类课和讲座,提高用户数字素养,比如开设“AIGC 多模态技术”科普类课及“AIGC 多模态信息搜索实战”讲座,介绍大语言模型原理、多模态工具使用、虚假信息案例和搜索实践案例等。其次,规范多模态 AIGC 内容使用,推行学术规范,要求用户创作时明确标注 AI 生成内容来源(建立专属元数据标识标准),出版机构增设 AIGC 检测评审环节;最后,通过多渠道引导用户对技术发展的理性认知,多模态大语言模型开发人员借助社交平台与用户互动、解答疑问,使用户正确认识多模态大语言模型的优势与缺陷,避免陷入技术崇拜的认知误区,消弱拟人化倾向认知。

5.3 未来展望

笔者基于修订版 Bloom 认知分类理论,通过实验法深入探究 AIGC 背景下多模态信息搜索的用户认知特征,并根据数据分析结果对 AIGC 政府政策制定、多模态平台优化以及用户认知提升提出针对性建议。在理论意义上,有助于深化对 AIGC 背景下多模态信息搜索用户认知特征的理解,丰富认知心理学与信息检索领域的交叉研究。在实践意义上,研究结果为 AIGC 多模态信息检索技术发展、平台设计以及用户数字素养提升提供有益的参考与启示。本研究也存在一定局限,被试群体均为在校大学生,其认知水平、使用习惯和需求偏好可能与其他年龄层存在差异,今后将扩大被试群体范围,细化年龄段认知差异。

参考文献/References:

- [1] FOO L G, RAHMANI H, LIU J. AI-generated content (AIGC) for various data modalities: a survey[J/OL]. [2025-09-05]. <https://arxiv.org/abs/2308.14177>.
- [2] HEARST M A. Search user interfaces[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [3] TIBAU M, SIQUEIRA S W M, NUNES B P. ChatGPT for chatting and searching: repurposing search behavior[J]. Library & Information science research, 2024, 46(4): 101331.
- [4] KAUR P, PANNU H S, MALHI A K. Comparative analysis on cross-modal information retrieval: a review [J]. Computer Science Review, 2021, 39:100336.
- [5] LI Z Y, ZHU J Y, LI X L. Factors influencing the behavior of multi-modal information search [J]. Library Hi Tech, 2022, 40(5): 1459-1482.
- [6] GAGE N, BERLINER D. Educational psychology[M]. 5th ed. Boston: Houghton Mifflin, 1992.

- [7] CROPLEY A J. Creativity and cognition: producing effective novelty[J]. *Roeper review*, 1999, 21(4): 253-260.
- [8] EVANS J S B T. Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition[J]. *Annual review of psychology*, 2008, 59: 255-278.
- [9] 方清华. 信息检索过程模型的认知分析[J]. *情报杂志*, 2007(1): 54-56. (FANG Q H. A cognitive model for information retrieval process[J]. *Journal of intelligence*, 2007(1): 54-56.)
- [10] ANDERSON L W, KRATHWOHL D R, AIRASIAN P W, et al. Taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of bloom's taxonomy of educational objectives[M]. London: Pearson, 2000.
- [11] 孙晓宁, 姚青. 信息搜索用户学习行为投入影响研究: 基于认知风格与自我效能[J]. *情报理论与实践*, 2020, 43(10): 99-107. (SUN X N, YAO Q. An exploration of factors related to learning behavioral engagement on information search users: based on cognitive style and self-efficacy[J]. *Information studies: theory & application*, 2020, 43(10): 99-107.)
- [12] 曹芬芳, 程静, 叶顺强, 等. 认知负荷视角下数字图书馆用户从众信息使用行为研究[J]. *图书情报工作*, 2023, 67(2): 52-63. (CAO F F, CHENG J, YE S Q, et al. Research on user herd information use behavior in the context of digital library from the perspective of cognitive load[J]. *Library and information service*, 2023, 67(2): 52-63.)
- [13] 陈忆金, 蔡亚芳, 牛庆萱. 不同认知能力对用户信息搜索行为与认知路径的影响研究[J]. *图书情报工作*, 2024, 68(5): 97-109. (CHEN Y J, CAI Y F, NIU Q X. Research on the influence of different cognitive abilities on user information search behavior and cognitive paths[J]. *Library and information service*, 2024, 68(5): 97-109.)
- [14] WILDEMUTH B M, KELLY D, BOETTCHE E, et al. Examining the impact of domain and cognitive complexity on query formulation and reformulation[J]. *Information processing & management*, 2018, 54(3): 433-450.
- [15] GHOSH S, RATH M, SHAH C. Searching as learning: exploring search behavior and learning outcomes in learning-related tasks[C]// *Proceedings of the 2018 Conference on Human Information Interaction & Retrieval*. New York: ACM, 2018:22-31.
- [16] 韩正彪, 戚景琳, 王云辉. 网络信息搜寻对农村老年人认知能力的影响及作用机制研究[J]. *情报科学*, 2025, 43(2): 76-84. (HAN Z B, QI J L, WANG Y H. Enhanced study on the impact and mechanisms of online information-seeking on rural elderly cognitive abilities[J]. *Information science*, 2025, 43(2): 76-84.)
- [17] 赵一鸣, 余馨婕, 陈忆金. 真实工作场景下“搜索即学习”任务集的构建与分析[J]. *图书与情报*, 2024(1): 121-133. (ZHAO Y M, YU X J, CHEN Y J. “Searching as learning” task library construction and analysis in real work contexts[J]. *Library & information*, 2024(1): 121-133.)
- [18] URGO K, ARGUELLO J. Understanding the “pathway” towards a searcher's learning objective[J]. *ACM transactions on information systems*, 2022, 40(4): 1-43.
- [19] 戎军涛. 用户认知导向的动态信息检索模型构建[J]. *图书馆*, 2022(1): 69-76. (RONG J T. Construction of dynamic information retrieval model on user cognitive orientation[J]. *Library*, 2022(1): 69-76.)
- [20] 刘萍, 叶方倩, 杨志伟. 认知建构视角下交互式信息检索模型研究[J]. *图书情报知识*, 2020(2): 93-101, 122. (LIU P, YE F Q, YANG Z W. Research on the model of interactive information retrieval from the perspective of cognitive construction[J]. *Documentation, information & knowledge*, 2020(2): 93-101, 122.)
- [21] DERVIN B. From the mind's eye of the user: the sense making qualitative-quantitative methodology[J]. *Qualitative research in information management*, 1992(9): 61-84.
- [22] DU J T, SPINK A. Toward a Web search model: integrating multitasking, cognitive coordination, and cognitive shifts[J]. *Journal of the American Society for Information Science & Technology*, 2011, 62(8): 1446-1472.
- [23] 詹希旎, 李白杨. 生成式人工智能(GAI)背景下的数智可供性与认知带宽调节研究[J]. *图书与情报*, 2024(1): 110-120. (ZHAN X N, LI B Y. Research on data intelligence affordance and cognitive bandwidth adjustment in the context of Generative Artificial Intelligence(GAI)[J]. *Library & information*, 2024(1): 110-120.)
- [24] 王若佳, 范科鸣, 刘智锋, 等. 生成式人工智能环境下用户信息检索式行为研究[J]. *数据分析与知识发现*, 2024, 8(Z1): 20-30. (WANG R J, FAN K M, LIU Z F, et al. A study on user querying behavior in generative artificial intelligence environment[J]. *Data analysis and knowledge discovery*, 2024, 8(Z1): 20-30.)
- [25] ZHOU T, LU H L. The effect of trust on user adoption of AI-generated content[J]. *The electronic library*, 2025, 43(1): 61-76.
- [26] SUN H J, HE Y. The application and user acceptance of AIGC in network audiovisual field: based on the perspective of social cognitive Theory[C]// *Proceedings of the 7th International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE'23)*. New York: Association for Computing Machinery, 2023:1-5.
- [27] 王俊, 谢青伶, 刘畅. 日常生活情境下用户与生成式人工智能交互行为分析[J]. *图书情报知识*, 2025, 42(2): 60-69, 93. (WANG J, XIE Q L, LIU C. User's interaction behavior with Generative Artificial Intelligence in daily life contexts[J]. *Documentation, information & knowledge*, 2025, 42(2): 60-69, 93.)
- [28] 李雨佳, 冉晓雅, 刘畅. 任务认知层次对用户与生成式人工智能交互行为与系统评价的影响研究[J]. *情报资料工*

- 作, 2025, 46(2): 51-60. (LI Y J, RAN X Y, LIU C. Research on the impact of task cognitive level on user-generative artificial intelligence interaction behavior and system evaluation[J]. Information and documentation services, 2025, 46(2): 51-60.)
- [29] LIU X, YANG B, CHENG H, et al. Investigating the impact of AIGC features on the users' perception of the persuasiveness of AIGC: a perspective of two-dimensional awe emotions[C]// Proceedings of the International Conference on E-Business (ICEB 2023). Chiayi: AIS Electronic Library, 2023:41.
- [30] WANG P, WANG J Y, LIU C F, et al. The products and multi-disciplinarity of data-centric tasks: Influences on data searchers' behaviors and cognition[J]. Library & information science research, 2024, 46(2): 101302.
- [31] LI Z Y, ZHU J Y, LI X L. Factors influencing the behavior of multi-modal information search[J]. Library Hi Tech, 2022, 40(5): 1459-1482.
- [32] MICHAEL C, SAMUEL N. K. ChatGPT and CLT: investigating differences in multimodal processing[J]. Journal of economy and technology, 2025, 3: 10-21.
- [33] PEI Y Y, WANG L L, XUE C Q. Human-AI co-drawing: studying creative efficacy and eye tracking in observation and cooperation[J]. Applied sciences, 2024, 14(18): 8203.
- [34] TAO W, GAO S, YUAN Y. Boundary crossing: an experimental study of individual perceptions toward AIGC[J]. Front. Psychol., 2023, 14: 1185880.
- [35] 金帆, 张鹏翼. 社交媒体中用户对人工智能生成图片的识别与认知研究——识别准确度、依据与态度探析[J]. 情报理论与实践, 2025, 48(6): 12-19. (JIN F, ZHANG P Y. Research on users' identification and cognition of AI-Generated images in social media: an exploration of identification accuracy, basis and attitude[J]. Information studies: theory & application, 2025, 48(6): 12-19.)
- [36] LONG N P, RENALD G, DIMITRI D, et al. M&M: multimodal-multitask model integrating audiovisual cues in cognitive load assessment[J/OL]. [2025-09-05]. <https://arxiv.org/html/2403.09451>.
- [37] 郭海玲, 宋佳琳. 社会认知视角下移动端视频用户学习型搜索行为的影响研究[J]. 情报资料工作, 2022, 43(3): 75-83. (GUO H L, SONG J L. Research on the influence of mobile video users' learning search behavior from the perspective of social cognition[J]. Information and documentation services, 2022, 43(3): 75-83.)
- [38] 方舟, 洪采菲, 秦姝言, 等. 自我调节学习情境下任务类型和学习认知策略对视频类搜索行为的影响[J]. 图书情报工作, 2021, 65(21): 84-96. (FANG Z, HONG C F, QIN S Y, et al. The effects of task type and learning cognitive strategies on video-type search behavior in a self-regulated learning context[J]. Library and information service, 2021, 65(21): 84-96.)
- [39] 薛耀锋, 王坤, 邱奕盛, 等. 基于多模态数据的在线学习认知负荷评估[J]. 现代教育技术, 2024, 34(3): 79-88. (XUE Y F, WANG K, QIU Y S, et al. Cognitive load assessment of online learning based on multimodal data[J]. Modern educational technology, 2024, 34(3): 79-88.)
- [40] KRUGER J L, DOHERTY S. Measuring cognitive load in the presence of educational video: towards a multimodal methodology[J]. Australasian journal of educational technology, 2016, 32(6): 19-31.
- [41] CHEN F, RUIZ N, CHOI E, et al. Multimodal behavior and interaction as indicators of cognitive load[J]. ACM transactions on interactive intelligent systems, 2013, 2(4): 1-36.
- [42] HUI L. Construction of user multimedia fusion cognition theory in digital culture driven by multimodal data[C]//Proceedings of the 24th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries. New York: Association for Computing Machinery, 2025:1-3.
- [43] BHATTI A, ANGKAN P, BEHINAEIN B, et al. CLARE: cognitive load assessment in REaltime with multimodal data[J/OL]. [2025-09-10]. <https://arxiv.org/pdf/2404.17098>.
- [44] ANDERSON L W, KRATHWOHL D R, AIRASIAN P W, et al. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: arevision of Bloom's taxonomy of educational objectives[M]. New York: Longman, 2001.
- [45] MARCHIONINI G. Exploratory search: from finding to understanding[J]. Communications of the ACM, 2006, 49(4): 41-46.
- [46] BORLUND P. A study of the use of simulated work task situations in interactive information retrieval evaluations: a meta-evaluation[J]. Journal of documentation, 2016, 72(3): 394-413.
- [47] BORLUND P. The IIR evaluation model: a framework for evaluation of interactive information retrieval systems[J/OL]. [2025-09-05]. <https://informationr.net/ir/8-3/paper152.html>.
- [48] 董焕晴, 曹高辉, 虞沛. 生成式 AI 工具用户信息搜寻行为形成路径——以数字素养与人工智能素养为视角[J/OL]. 图书馆论坛, 1-9[2025-09-05]. (DONG H Q, CAO G H, TUO P. Formation path analysis of user information search behavior in generative AI tools: from the perspective of digital literacy and artificial intelligence literacy[J/OL]. Library tribune, 1-9[2025-09-05]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.G2.20241129.0846.002.html>.)
- [49] KATZ E, HAAS H, GUREVITCH M. On the use of the mass media for important things[J]. American sociological review, 1973, 38(2): 164-181.
- [50] 卫旭华, 张亮花. 单题项测量: 质疑、回应及建议[J]. 心理科学进展, 2019, 27(7): 1194-1204. (WEI X H, ZHANG L H. Single-item measures: queries, responses and suggestions[J]. Advances in psychological science, 2019, 27(7): 1194-1204.)
- [51] BANDURA A. Social foundations of thought and action: a social

- cognitive theory[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986.
- [52] STROOP J R. Studies of interference in serial verbal reactions[J]. Journal of experimental psychology, 1935, 18(6): 643-662.
- [53] KAHNEMAN D. Attention and effort[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1973.
- [54] SWELLER J. Cognitive load during problem solving: effects on learning[J]. CognSci, 1988, 12(2): 257-285.
- [55] EPLEY N, WAYTZ A, CACIOPPO J T. On seeing human: a three-factor theory of anthropomorphism[J]. Psychological review, 2007, 114(4): 864-886.
- [56] YIN S K, FU C Y, ZHAO S R, et al. A survey on multimodal

large language models[J]. National science review, 2024, 11(12): nwae403.

作者贡献说明 /Author contributions:

崔旭: 实验和论文框架设计, 论文修改;

王仔涵: 实验操作及数据整理、分析, 论文撰写;

唐季苹: 实验操作及数据整理、分析;

任旭宁: 实验操作及数据整理、分析;

高攀: 实验操作及数据整理、分析;

权家乐: 实验操作及数据整理、分析。

Experimental Study on User Cognitive Characteristics in AIGC Multi-Modal Information Search*

Cui Xu Wang Zihan Tang Jiping Ren Xuning Gao Pan Quan Jiale

School of Public Management, Northwest University, Xi'an 710127

Abstract: [Purpose/Significance] Exploring the cognitive characteristics of AIGC multi-modal information search users to provide reference for optimizing AIGC multi-modal information search tools and enhancing users' multi-modal information search ability. **[Method/Process]** Based on the Revised Bloom's Taxonomy, the data were collected through experimental method, and the research methods of ANOVA (two-way ANOVA, one-way ANOVA), Paired t-test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation analysis and Multiple linear regression were used respectively to conduct an empirical study on user perception during multi-modal information search in the context of AIGC. The research is centered on the theme of cognition along two lines: first, to study the role of task difficulty, task type, task situations and familiarity on cognition; second, to study the role of cognition on multi-modal search behavior and search satisfaction, and to analyze the generative mechanism behind it according to the theory of cognitive psychology, and to draw a model diagram of multi-modal information stimulus—outcome satisfaction cognitive process. **[Result/Conclusion]** First, the perceived difficulty of image tasks is lower than that of video and music tasks, and memory, application, and analysis in image search are significantly higher than that of video tasks and music tasks; there is no significant correlation between task context and cognition, and familiarity with image and music tasks has a significant effect on user cognition; second, “applying” and “evaluating” positively affect the number of searches, and “creating” is more related to long-term search behaviors; and “understanding”, “applying”, and “analyzing” positively affect search satisfaction.

Keywords: artificial intelligence generated content multi-modal information search revised bloom's taxonomy user cognition

*This work is supported by the National Social Science Fund of China Project titled “Research on the Evolution Mechanism of Users' Multimodal Information Search Cognitive Structure in the Field of Artificial Intelligence Generated Content” (Grant No. 24BTQ051).

Author(s): Cui Xu, Professor, Doctoral Supervisor; Wang Zihan, Master's Candidate, Corresponding Author, E-mail: wangzihan_nwu@163.com; Tang Jiping, Master's Candidate; Ren Xuning, Master's Candidate; Gao Pan, Master's Candidate; Quan Jiale, Master's Candidate.

Received: 2025-04-01 Revised: 2025-08-20 Pages: 2025-0871